

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - hướng Hệ thống Thông tin (CO3111)

Đề 1:

Xây dựng ứng dụng mobile quản lý các thiết bị trong nhà

Instructor(s): Trương Quỳnh Chi

Students: Hoàng Quang Anh - 2333402
Nguyễn Trần Như Phước - 2212719
Võ Trần Đăng Bách - 2210188
Phạm Đức Hoài Nam - 2212157
Nguyễn Thị Quỳnh Tâm - 2313037

HO CHI MINH CITY, APRIL 2026

Mục lục

1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	4
1.1 Lý do chọn đề tài	4
1.2 Mục tiêu đề tài	4
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.4 Công nghệ sử dụng	4
1.4.1 Phần cứng (Hardware)	5
1.4.2 Phần mềm và Giao thức (Software & Protocol)	8
2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU (USER & SYSTEM REQUIREMENTS)	8
2.1 Yêu cầu chức năng (5 Module bắt buộc)	8
2.1.1 Module 1 — Nhận & Hiển thị Dữ liệu Thiết bị (FR-01 đến FR-05)	8
2.1.2 Module 2 — Kiểm tra Dữ liệu Vượt Ngưỡng & Cảnh báo (FR-06 đến FR-10)	9
2.1.3 Module 3 — Điều khiển & Tự động hóa Thiết bị (FR-11 đến FR-19)	10
2.1.4 Module 4 — Ghi nhận Hoạt động (FR-20 đến FR-23)	11
2.1.5 Module 5 — Ứng dụng Web/Mobile (FR-24 đến FR-30)	11
2.2 Yêu cầu phi chức năng	12
2.3 Biểu đồ Use Case	13
2.3.1 UC-01: Thu thập dữ liệu cảm biến	13
2.3.2 UC-02: Hiển thị trạng thái thiết bị	14
2.3.3 UC-03: Hiển thị thông số môi trường	14
2.3.4 UC-04: Kiểm tra dữ liệu vượt ngưỡng	15
2.3.5 UC-05: Gửi cảnh báo	15
2.3.6 UC-06: Quạt tự động chống nấm mốc	16
2.3.7 UC-07: Bật/Tắt thiết bị	17
2.3.8 UC-08: Lập lịch hoạt động thiết bị	17
2.3.9 UC-09: Đèn tự điều chỉnh theo độ sáng	18
2.3.10 UC-10: Lưu lịch sử hoạt động thiết bị	18
2.3.11 UC-11: Lưu lịch sử cảnh báo	19
2.3.12 UC-12: Đăng nhập hệ thống	19
2.3.13 UC-13: Quản lý nhà (tầng, phòng)	20
2.3.14 UC-14: Xem Dashboard tổng quan	21
3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	22
3.1 Kiến trúc hệ thống (System Architecture)	22
3.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)	23
3.2.1 Mô hình EERD	23
3.3 Thiết kế giao diện (UI/UX Design)	24
3.3.1 Màn hình Đăng nhập và Khởi đầu	24
3.3.2 Quản lý Ngôi nhà (House Management)	25
3.3.3 Điều khiển Thiết bị và Tiện ích	27
3.3.4 Tổng quan và Điều hướng	28
4 HIỆN THỰC HỆ THỐNG	29
4.1 Cấu hình phần cứng (Hardware Configuration)	29
4.2 Phát triển Ứng dụng Mobile	30
4.3 Cài đặt các tính năng đặc trưng	30



5	THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	30
5.1	Kịch bản kiểm thử (Test Cases)	30
5.2	Kết quả đạt được	30
5.3	Đánh giá hiệu năng	30
6	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	30
6.1	Kết luận	30
6.2	Hạn chế	31
6.3	Hướng phát triển	31



Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	%
1	Hoàng Quang Anh	2333402	—	100%
2	Nguyễn Trần Như Phước	2212719	—	100%
3	Võ Trần Đăng Bách	2210188	—	100%
4	Phạm Đức Hoài Nam	2212157	—	100%
5	Nguyễn Thị Quỳnh Tâm	2313037	—	100%

Danh sách thành viên

1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0, **Internet of Things (IoT)** đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống, đặc biệt là khái niệm "Smart Home". Tuy nhiên, thách thức hiện nay không chỉ là việc điều khiển thiết bị từ xa mà còn là khả năng quản lý tập trung, trực quan hóa dữ liệu và tự động hóa theo ngữ cảnh người dùng.

Tại Việt Nam, việc tiếp cận các giải pháp nhà thông minh còn gặp rào cản về chi phí và độ phức tạp trong lắp đặt. Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng một mô hình hệ thống nhà thông minh thu nhỏ, sử dụng các thiết bị giáo dục STEM hiện đại, giúp tối ưu hóa việc quản lý thiết bị theo khu vực (tầng, phòng) và theo dõi môi trường sống một cách chính xác qua nền tảng di động.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của dự án là xây dựng một hệ thống Smart Home hoàn chỉnh từ phần cứng đến phần mềm với các khả năng cụ thể:

- **Về phần cứng:** Thiết kế mô hình có khả năng thu thập dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) và phản hồi lệnh điều khiển (đèn, màn hình hiển thị) thông qua mạch điều khiển trung tâm.
- **Về quản lý:** Xây dựng cấu trúc quản lý phân cấp (Tầng → Phòng) giúp người dùng dễ dàng kiểm soát số lượng lớn thiết bị trong nhà.
- **Về tính năng:**
 - Giám sát các thông số môi trường thời gian thực.
 - Điều khiển thiết bị Output từ xa.
 - Thiết lập các kịch bản tự động (lập lịch trình) và hệ thống cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng an toàn.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng:** Các hộ gia đình muốn nâng cấp không gian sống theo hướng hiện đại, tiện nghi.
- **Phạm vi:**
 - *Giới hạn thiết bị:* Sử dụng hệ sinh thái OhStem (Yolo:Bit và các module tương thích).
 - *Không gian mô phỏng:* Hệ thống quản lý bao gồm nhiều tầng và nhiều phòng chức năng khác nhau.
 - *Kết nối:* Sử dụng Wi-Fi nội bộ để giao tiếp với Server quốc tế (Adafruit IO).

1.4 Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các nền tảng phần cứng mạnh mẽ và giao thức truyền tin tin cậy:

1.4.1 Phần cứng (Hardware)

- **Mạch điều khiển trung tâm (Yolo:Bit):** Đóng vai trò là bộ não của hệ thống, tích hợp chip Wi-Fi để gửi/nhận dữ liệu trực tiếp với Cloud mà không cần Gateway trung gian.

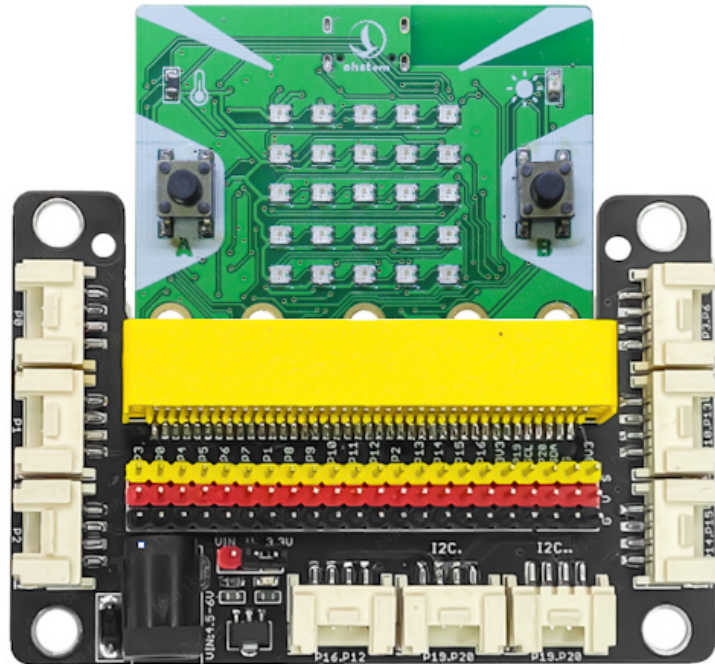


Figure 1: Yolo:Bit và mạch mở rộng

- **Cảm biến DHT20:** Đo lường chính xác nhiệt độ và độ ẩm không khí trong các phòng.



Figure 2: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT20

- **Màn hình LCD 16x2 (I2C):** Hiển thị tại chỗ các thông số môi trường và trạng thái kết

nối của hệ thống.

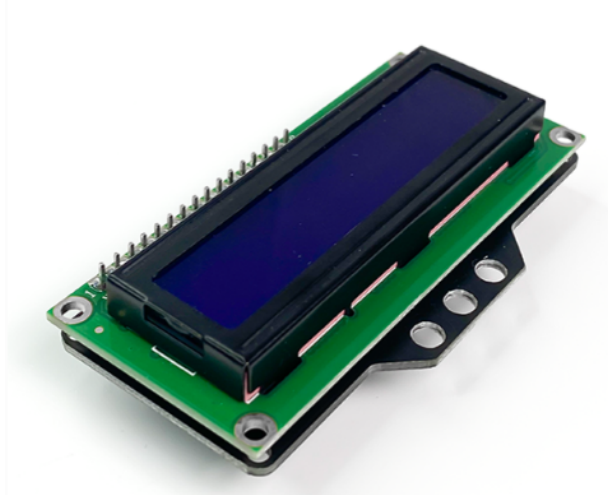


Figure 3: Màn hình LCD 16x2

- **LED RGB:** Mô phỏng hệ thống chiếu sáng thông minh hoặc dùng làm đèn tín hiệu cảnh báo (đổi màu theo trạng thái).



Figure 4: Đèn LED RGB

- **Động cơ cánh quạt:** Đóng vai trò là thiết bị chấp hành, giúp làm mát tự động hoặc điều

kiểm soát qua App.



Figure 5: Động cơ quạt

- **Cảm biến chuyển động PIR:** Đóng vai trò là thiết bị đầu vào, có chức năng phát hiện các bức xạ hồng ngoại từ chuyển động của con người, từ đó làm điều kiện kích hoạt các kịch bản tự động hóa như bật/tắt đèn chiếu sáng hoặc gửi cảnh báo an ninh về ứng dụng.



Figure 6: Cảm biến chuyển động PIR

1.4.2 Phần mềm và Giao thức (Software & Protocol)

- **Nền tảng lập trình OhStem:** Sử dụng phương pháp lập trình kéo thả (Blocks) giúp tối ưu thời gian triển khai logic hệ thống nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định.
- **Server Adafruit IO:** Nền tảng Cloud trung gian dùng để lưu trữ dữ liệu cảm biến và tạo các kênh truyền nhận tín hiệu (Feeds).
- **Giao thức MQTT:** Giao thức truyền tin nhẹ, tiêu tốn ít năng lượng, phù hợp cho các thiết bị IoT để đảm bảo dữ liệu được cập nhật thời gian thực.
- **Ứng dụng Mobile:** Được phát triển để kết nối với Adafruit IO, cung cấp giao diện quản lý Dashboard trực quan cho người dùng cuối.

***** còn phần app *****

2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU (USER & SYSTEM REQUIREMENTS)

2.1 Yêu cầu chức năng (5 Module bắt buộc)

Hệ thống bao gồm 30 yêu cầu chức năng (Functional Requirements) được phân chia theo 5 module. Mỗi yêu cầu xác định rõ actor, mô tả, đầu vào và quy trình xử lý.

2.1.1 Module 1 — Nhận & Hiển thị Dữ liệu Thiết bị (FR-01 đến FR-05)

Table 1: Yêu cầu chức năng Module 1

ID	Actor	Mô tả	Input	Process
FR-01	Hệ thống	Thu thập dữ liệu môi trường từ các cảm biến	Tín hiệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng	Hệ thống nhận dữ liệu và lưu tạm thời để xử lý
FR-02	Người dùng	Xem trạng thái hoạt động của thiết bị theo thời gian thực	Yêu cầu xem thiết bị từ người dùng	Hệ thống truy xuất dữ liệu trạng thái và hiển thị
FR-03	Người dùng	Kiểm tra thiết bị đang trực tuyến hay ngoại tuyến	Yêu cầu kiểm tra trạng thái	Hệ thống kiểm tra kết nối và hiển thị on-line/offline
FR-04	Người dùng	Xem các thông số nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng	Yêu cầu xem môi trường	Hệ thống truy xuất dữ liệu cảm biến và hiển thị
FR-05	Người dùng	Theo dõi sự thay đổi môi trường theo thời gian	Loại dữ liệu và khoảng thời gian	Hệ thống tổng hợp dữ liệu và hiển thị dạng biểu đồ



2.1.2 Module 2 — Kiểm tra Dữ liệu Vượt Ngưỡng & Cảnh báo (FR-06 đến FR-10)

Table 3: Yêu cầu chức năng Module 2

ID	Actor	Mô tả	Input	Process
FR-06	Người dùng	Thiết lập giới hạn cho thông số môi trường	Giá trị ngưỡng do người dùng nhập	Hệ thống lưu cấu hình ngưỡng
FR-07	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu môi trường có vượt mức an toàn	Dữ liệu cảm biến và giá trị ngưỡng	Hệ thống thực hiện so sánh và xác định kết quả
FR-08	Hệ thống	Phân loại môi trường an toàn hoặc bất thường	Kết quả so sánh ngưỡng	Hệ thống gán trạng thái phù hợp
FR-09	Hệ thống	Thông báo đến người dùng khi phát hiện nguy cơ	Trạng thái bất thường	Hệ thống tạo nội dung và gửi thông báo
FR-10	Người dùng	Xem thông tin chi tiết cảnh báo	Yêu cầu xem cảnh báo	Hệ thống truy xuất và hiển thị cảnh báo

2.1.3 Module 3 — Điều khiển & Tự động hóa Thiết bị (FR-11 đến FR-19)

Table 5: Yêu cầu chức năng Module 3

ID	Actor	Mô tả	Input	Process
FR-11	Người dùng	Bật hoặc tắt thiết bị từ xa	Lệnh bật/tắt	Hệ thống gửi lệnh điều khiển đến thiết bị
FR-12	Hệ thống	Cập nhật trạng thái thiết bị sau khi thực thi lệnh	Phản hồi từ thiết bị	Hệ thống cập nhật trạng thái mới trên giao diện
FR-13	Người dùng	Cài đặt thời gian tự động bật/tắt	Thời gian và chu kỳ hoạt động	Hệ thống lưu lịch và kích hoạt đúng thời điểm
FR-14	Hệ thống	Tự động điều khiển thiết bị theo lịch đã lưu	Thời điểm kích hoạt	Hệ thống gửi lệnh điều khiển tự động
FR-15	Hệ thống	Điều chỉnh ánh sáng đèn phù hợp môi trường	Dữ liệu cảm biến ánh sáng	Hệ thống phân tích và điều chỉnh độ sáng
FR-16	Hệ thống	Tăng cường ánh sáng khi môi trường tối	Mức ánh sáng thấp	Hệ thống gửi lệnh tăng độ sáng
FR-17	Hệ thống	Giảm ánh sáng khi môi trường sáng mạnh	Mức ánh sáng cao	Hệ thống gửi lệnh giảm độ sáng
FR-18	Hệ thống	Bật quạt để giảm độ ẩm kéo dài	Dữ liệu độ ẩm vượt ngưỡng	Hệ thống gửi lệnh bật quạt
FR-19	Hệ thống	Ngừng quạt khi độ ẩm trở lại bình thường	Dữ liệu độ ẩm an toàn	Hệ thống gửi lệnh tắt quạt

2.1.4 Module 4 — Ghi nhận Hoạt động (FR-20 đến FR-23)

Table 7: Yêu cầu chức năng Module 4

ID	Actor	Mô tả	Input	Process
FR-20	Hệ thống	Lưu lại các lần bật/tắt thiết bị	Sự kiện thay đổi trạng thái	Hệ thống ghi log vào cơ sở dữ liệu
FR-21	Hệ thống	Lưu thời gian và thông tin thiết bị	Dữ liệu hoạt động	Hệ thống lưu trữ dữ liệu lịch sử
FR-22	Hệ thống	Lưu các cảnh báo đã gửi	Thông tin cảnh báo	Hệ thống ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
FR-23	Người dùng	Tra cứu các cảnh báo trước đó	Yêu cầu xem lịch sử	Hệ thống truy xuất và hiển thị dữ liệu

2.1.5 Module 5 — Ứng dụng Web/Mobile (FR-24 đến FR-30)

Table 9: Yêu cầu chức năng Module 5

ID	Actor	Mô tả	Input	Process
FR-24	Người dùng	Truy cập hệ thống bằng tài khoản cá nhân	Tên đăng nhập và mật khẩu	Hệ thống xác thực thông tin người dùng
FR-25	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản	Dữ liệu đăng nhập	So sánh với dữ liệu lưu trữ và cấp quyền truy cập
FR-26	Người dùng	Thêm, chỉnh sửa, xóa tầng	Thông tin tầng	Hệ thống cập nhật cấu trúc nhà
FR-27	Người dùng	Thêm, chỉnh sửa, xóa phòng	Thông tin phòng	Hệ thống cập nhật dữ liệu phòng
FR-28	Người dùng	Xem danh sách tầng và phòng	Yêu cầu xem cấu trúc	Hệ thống truy xuất và hiển thị cấu trúc
FR-29	Người dùng	Theo dõi tổng thể tình trạng ngôi nhà	Yêu cầu mở Dashboard	Hệ thống tổng hợp và hiển thị dữ liệu dạng biểu đồ
FR-30	Người dùng	Xem biểu đồ thống kê dữ liệu	Loại thống kê và thời gian	Hệ thống xử lý và hiển thị biểu đồ

2.2 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements) xác định chất lượng và ràng buộc vận hành của hệ thống.

Table 11: Yêu cầu phi chức năng

ID	Tiêu chí	Mô tả và ràng buộc
NFR-01	Hiệu năng	Phản hồi ≤ 2 giây trong điều kiện mạng ổn định. Dữ liệu trạng thái thiết bị cập nhật gần thời gian thực với độ trễ ≤ 1 giây.
NFR-02	Độ tin cậy	Hoạt động liên tục 24/7, uptime tối thiểu 99%. Tự động thử kết nối lại và ghi nhận lỗi khi mất kết nối thiết bị.
NFR-03	Bảo mật	Tất cả thông tin tài khoản và mật khẩu được mã hóa. Chỉ người dùng đã đăng nhập mới được điều khiển và xem dữ liệu.
NFR-04	Khả năng mở rộng	Hỗ trợ thêm thiết bị và phòng mới không cần thay đổi kiến trúc. Phục vụ đồng thời nhiều người dùng không làm giảm hiệu suất.
NFR-05	Tính dễ sử dụng	Giao diện trực quan, thân thiện với người dùng phổ thông. Người dùng mới sử dụng thành thạo các chức năng chính trong ≤ 10 phút.
NFR-06	Tương thích	Hoạt động trên trình duyệt web hiện đại, điện thoại Android và iOS.
NFR-07	Khả năng bảo trì	Mã nguồn tổ chức rõ ràng, dễ nâng cấp và sửa lỗi. Cho phép cập nhật phần mềm không làm gián đoạn toàn bộ dịch vụ.

2.3 Biểu đồ Use Case

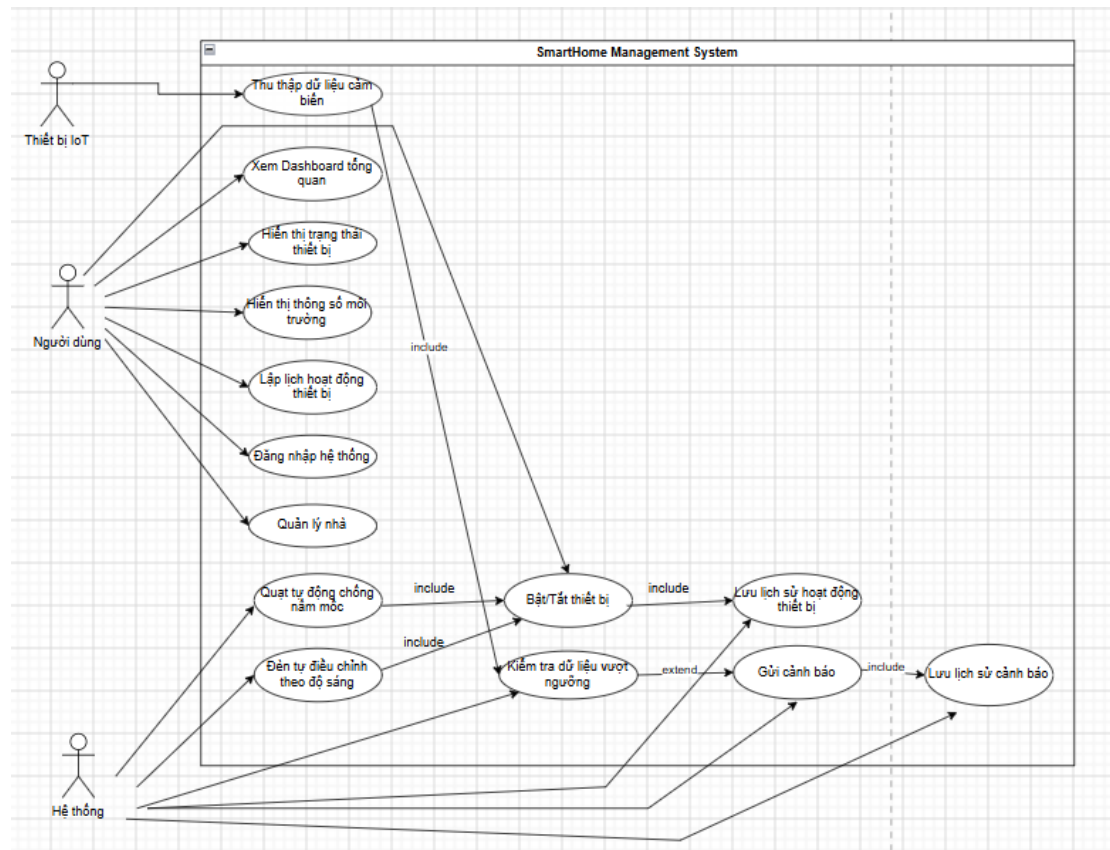


Figure 7: use case tổng quan

2.3.1 UC-01: Thu thập dữ liệu cảm biến

Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Thu thập dữ liệu cảm biến
Actor	Thiết bị IoT
Trigger	Hệ thống nhận dữ liệu môi trường và trạng thái từ cảm biến và thiết bị.
Pre-condition	Thiết bị đã kết nối mạng.
Post-condition	Dữ liệu được gửi về máy chủ thành công.
Main Flow	1. Cảm biến đo thông số môi trường. 2. Thiết bị gửi dữ liệu đến máy chủ. 3. Hệ thống xác nhận đã nhận dữ liệu.

Alternative Flow	• 2a. Mất kết nối → hệ thống ghi nhận lỗi và yêu cầu gửi lại.
------------------	---

2.3.2 UC-02: Hiển thị trạng thái thiết bị

Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Hiển thị trạng thái thiết bị
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng xem trạng thái hoạt động thiết bị theo thời gian thực.
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống, thiết bị đã được kết nối.
Post-condition	Trạng thái thiết bị được hiển thị chính xác theo thời gian thực.
Main Flow	1. Người dùng mở ứng dụng. 2. Người dùng chọn tầng cần xem. 3. Người dùng chọn phòng. 4. Hệ thống hiển thị danh sách thiết bị trong phòng. 5. Hệ thống hiển thị trạng thái Bật/Tắt của từng thiết bị. 6. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái thiết bị theo thời gian thực.
Alternative Flow	• 2a. Không có tầng nào → Hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu tầng”. • 3a. Tầng không có phòng → Hiển thị thông báo “Chưa có phòng”. • 4a. Phòng không có thiết bị → Hiển thị thông báo “Chưa có thiết bị”. • 6a. Thiết bị mất kết nối → Hiển thị trạng thái “Offline” và gửi cảnh báo.

2.3.3 UC-03: Hiển thị thông số môi trường

Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Hiển thị thông số môi trường
Actor	Người dùng
Trigger	Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và điện năng tiêu thụ.
Pre-condition	Có dữ liệu từ cảm biến.
Post-condition	Thông số môi trường được cập nhật trên giao diện.

Main Flow	1. Người dùng chọn mục “Môi trường” trên ứng dụng. 2. Hệ thống gửi yêu cầu truy xuất dữ liệu mới nhất. 3. Hệ thống nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị thông số và biểu đồ.
Alternative Flow	• 2a. Không có dữ liệu cảm biến → Hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”. • 3a. Lỗi truy xuất cơ sở dữ liệu → Hiển thị thông báo lỗi hệ thống. • 3b. Cảm biến mất kết nối → Hiển thị trạng thái “Mất kết nối”.

2.3.4 UC-04: Kiểm tra dữ liệu vượt ngưỡng

Mã Use Case	UC-04
Tên Use Case	Kiểm tra dữ liệu vượt ngưỡng
Actor	Hệ thống
Trigger	So sánh dữ liệu nhận được với ngưỡng an toàn.
Pre-condition	Có dữ liệu cảm biến.
Post-condition	Xác định dữ liệu bình thường hoặc bất thường.
Main Flow	1. Hệ thống nhận dữ liệu mới từ cảm biến. 2. Hệ thống truy xuất cấu hình ngưỡng an toàn. 3. Hệ thống so sánh dữ liệu với ngưỡng. 4. Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm tra.
Alternative Flow	• 1a. Thiếu dữ liệu đầu vào → Hệ thống hủy kiểm tra và ghi log. • 2a. Không tìm thấy cấu hình ngưỡng → Sử dụng ngưỡng mặc định. • 3a. Lỗi xử lý dữ liệu → Ghi log và gửi cảnh báo lỗi hệ thống.

2.3.5 UC-05: Gửi cảnh báo

Mã Use Case	UC-05
Tên Use Case	Gửi cảnh báo

Actor	Hệ thống, Người dùng
Trigger	Gửi thông báo khi phát hiện bất thường.
Pre-condition	Có dữ liệu vượt ngưỡng.
Post-condition	Người dùng nhận được cảnh báo.
Main Flow	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu bất thường. 2. Hệ thống tạo nội dung cảnh báo. 3. Hệ thống gửi thông báo đến thiết bị người dùng. 4. Hệ thống lưu lịch sử cảnh báo.
Alternative Flow	• 3a. Mất kết nối mạng → Lưu cảnh báo và gửi lại khi có mạng. • 3b. Thiết bị người dùng tắt thông báo → Cảnh báo chỉ lưu trong lịch sử. • 3c. Lỗi dịch vụ gửi thông báo → Thử gửi lại 3 lần, nếu thất bại thì ghi log.

2.3.6 UC-06: Quạt tự động chống nấm mốc

Mã Use Case	UC-06
Tên Use Case	Quạt tự động chống nấm mốc
Actor	Hệ thống, Người dùng
Trigger	Hệ thống tự động bật quạt khi độ ẩm cao kéo dài nhằm ngăn ngừa nấm mốc.
Pre-condition	Quạt thông minh đã được cài đặt; cảm biến độ ẩm hoạt động bình thường; ngưỡng độ ẩm đã được thiết lập.
Post-condition	Quạt hoạt động khi độ ẩm vượt ngưỡng; quạt tắt khi môi trường ổn định.
Main Flow	1. Cảm biến gửi dữ liệu độ ẩm môi trường. 2. Hệ thống phát hiện độ ẩm vượt ngưỡng cho phép. 3. Hệ thống kiểm tra thời gian duy trì độ ẩm cao. 4. Hệ thống gửi lệnh bật quạt. 5. Quạt bắt đầu hoạt động. 6. Hệ thống tiếp tục theo dõi độ ẩm môi trường. 7. Khi độ ẩm trở lại mức an toàn, hệ thống gửi lệnh tắt quạt. 8. Quạt ngừng hoạt động.

Alternative Flow	• 1a. Cảm biến mất kết nối → Hệ thống gửi cảnh báo lỗi cảm biến. • 4a. Quạt mất kết nối → Hệ thống gửi cảnh báo lỗi thiết bị. • 5a. Quạt không phản hồi lệnh → Hệ thống thử gửi lại lệnh; nếu thất bại thì gửi cảnh báo.
-------------------------	--

2.3.7 UC-07: Bật/Tắt thiết bị

Mã Use Case	UC-07
Tên Use Case	Bật/Tắt thiết bị
Actor	Người dùng
Trigger	Điều khiển bật hoặc tắt thiết bị từ xa.
Pre-condition	Thiết bị đang kết nối mạng.
Post-condition	Thiết bị thay đổi trạng thái.
Main Flow	1. Người dùng chọn thiết bị cần điều khiển. 2. Người dùng nhấn nút Bật/Tắt. 3. Hệ thống gửi lệnh điều khiển đến thiết bị. 4. Thiết bị thực thi lệnh. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái mới lên giao diện.
Alternative Flow	• 1a. Người dùng không có quyền điều khiển → Từ chối thao tác. • 3a. Thiết bị mất kết nối → Hiển thị “Thiết bị offline”. • 4a. Thiết bị không phản hồi → Hệ thống thử lại 3 lần, thất bại thì báo lỗi.

2.3.8 UC-08: Lập lịch hoạt động thiết bị

Mã Use Case	UC-08
Tên Use Case	Lập lịch hoạt động thiết bị
Actor	Người dùng
Trigger	Thiết lập thời gian tự động bật/tắt thiết bị.
Pre-condition	Thiết bị tồn tại trong hệ thống.
Post-condition	Lịch được lưu và thực thi tự động.

Main Flow	1. Người dùng chọn thiết bị. 2. Người dùng chọn chức năng “Lập lịch”. 3. Người dùng nhập thời gian và chu kỳ lặp. 4. Người dùng xác nhận lưu lịch. 5. Hệ thống lưu cấu hình lịch.
Alternative Flow	• 3a. Thời gian không hợp lệ → Yêu cầu nhập lại. • 3b. Lịch mới trùng lịch cũ → Hiển thị cảnh báo trùng lịch. • 5a. Thiết bị không hỗ trợ lập lịch → Thông báo lỗi.

2.3.9 UC-09: Đèn tự điều chỉnh theo độ sáng

Mã Use Case	UC-09
Tên Use Case	Đèn tự điều chỉnh theo độ sáng
Actor	Hệ thống
Trigger	Đèn tự động thay đổi độ sáng theo môi trường.
Pre-condition	Cảm biến ánh sáng hoạt động.
Post-condition	Độ sáng đèn phù hợp môi trường.
Main Flow	1. Cảm biến gửi dữ liệu cường độ ánh sáng. 2. Hệ thống phân tích mức ánh sáng môi trường. 3. Nếu ánh sáng yếu → Hệ thống tăng độ sáng đèn. 4. Nếu ánh sáng mạnh → Hệ thống giảm độ sáng đèn. 5. Hệ thống ghi nhận thay đổi trạng thái đèn.
Alternative Flow	• 1a. Cảm biến ánh sáng bị lỗi → Giữ nguyên trạng thái đèn và gửi cảnh báo. • 3a. Mất kết nối với đèn → Gửi cảnh báo lỗi thiết bị. • 2a. Người dùng tắt chế độ tự động → Hệ thống ngừng điều chỉnh.

2.3.10 UC-10: Lưu lịch sử hoạt động thiết bị

Mã Use Case	UC-10
--------------------	-------

Tên Use Case	Lưu lịch sử hoạt động thiết bị
Actor	Hệ thống
Trigger	Ghi nhận các lần bật/tắt thiết bị.
Pre-condition	Có sự thay đổi trạng thái thiết bị.
Post-condition	Lịch sử được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Main Flow	1. Hệ thống phát hiện thiết bị thay đổi trạng thái. 2. Hệ thống ghi nhận thời điểm thay đổi. 3. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
Alternative Flow	• 2a. Dữ liệu trạng thái không hợp lệ → Bỏ qua và ghi log. • 3a. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Lưu tạm vào bộ nhớ đệm. • 3b. Bộ nhớ lưu trữ đầy → Xóa dữ liệu cũ theo cơ chế FIFO.

2.3.11 UC-11: Lưu lịch sử cảnh báo

Mã Use Case	UC-11
Tên Use Case	Lưu lịch sử cảnh báo
Actor	Hệ thống
Trigger	Lưu lại các cảnh báo đã gửi.
Pre-condition	Có cảnh báo được kích hoạt.
Post-condition	Dữ liệu cảnh báo được lưu trữ.
Main Flow	1. Hệ thống nhận thông tin cảnh báo. 2. Hệ thống ghi nhận thời điểm xảy ra cảnh báo. 3. Hệ thống lưu nội dung cảnh báo vào cơ sở dữ liệu.
Alternative Flow	• 1a. Cảnh báo bị hủy → Không lưu. • 3a. Lỗi lưu trữ dữ liệu → Ghi log và thử lưu lại sau. • 3b. Trùng nội dung cảnh báo → Gộp cảnh báo tương tự.

2.3.12 UC-12: Đăng nhập hệ thống

Mã Use Case	UC-12
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng đăng nhập để truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống.

Pre-condition	Người dùng có tài khoản hợp lệ.
Post-condition	Người dùng truy cập được vào màn hình chính; phiên đăng nhập được ghi nhận.
Main Flow	1. Người dùng mở ứng dụng. 2. Người dùng nhập tên đăng nhập. 3. Người dùng nhập mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. 6. Hệ thống xác thực thành công. 7. Hệ thống hiển thị màn hình chính.
Alternative Flow	• 2a. Tên đăng nhập không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. • 3a. Mật khẩu không đúng → Hệ thống hiển thị thông báo “Sai mật khẩu”. • 6a. Tài khoản bị khóa → Hệ thống hiển thị thông báo và từ chối đăng nhập. • 4a. Người dùng hủy đăng nhập → Hệ thống quay lại màn hình chào.

2.3.13 UC-13: Quản lý nhà (tầng, phòng)

Mã Use Case	UC-13
Tên Use Case	Quản lý nhà (tầng, phòng)
Actor	Người dùng
Trigger	Thêm, sửa, xóa tầng và phòng.
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập.
Post-condition	Cấu trúc nhà được cập nhật.

Main Flow	1. Người dùng mở chức năng Quản lý nhà. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tầng và phòng. 3. Người dùng chọn thao tác (Thêm/Sửa/Xóa). 4. Người dùng nhập thông tin thay đổi. 5. Người dùng xác nhận lưu thay đổi. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 7. Hệ thống cập nhật cấu trúc nhà. 8. Hệ thống hiển thị cấu trúc mới.
Alternative Flow	• 4a. Dữ liệu nhập không hợp lệ → Yêu cầu nhập lại. • 6a. Trùng tên tầng/phòng → Hiển thị lỗi trùng tên. • 7a. Mất kết nối máy chủ → Không lưu thay đổi và báo lỗi. • 3a. Xóa tầng chứa phòng → Yêu cầu xác nhận xóa toàn bộ phòng.

2.3.14 UC-14: Xem Dashboard tổng quan

Mã Use Case	UC-14
Tên Use Case	Xem Dashboard tổng quan
Actor	Người dùng
Trigger	Xem tình trạng toàn bộ ngôi nhà.
Pre-condition	Có dữ liệu hệ thống.
Post-condition	Dashboard hiển thị biểu đồ và thống kê.
Main Flow	1. Người dùng chọn mục Dashboard. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu tổng hợp. 3. Hệ thống xử lý và thống kê dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị biểu đồ và báo cáo.
Alternative Flow	• 2a. Không đủ dữ liệu → Hiển thị thông báo. • 2b. Mất kết nối mạng → Hiển thị dữ liệu lần truy cập gần nhất. • 4a. Lỗi tải biểu đồ → Hiển thị biểu đồ mặc định.

3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc hệ thống (System Architecture)

Hệ thống nhà thông minh được thiết kế theo kiến trúc phân tầng (*Tiered Architecture*) nhằm tối ưu hóa tính năng Plug-and-Play (Cắm-là-Chạy). Bằng việc loại bỏ trạm trung chuyển để giảm độ trễ và đơn giản hóa việc triển khai, hệ thống tổng thể được chia thành 3 thành phần cốt lõi:

- **Tầng thiết bị đầu cuối (IoT Edge Nodes):** Sử dụng trực tiếp các vi điều khiển (ví dụ: Yolo:Bit) làm các Node cảm biến và chấp hành. Thay vì giao tiếp qua thiết bị trung gian, các Node kết nối trực tiếp với mạng Wi-Fi nội bộ và giao tiếp thẳng với Cloud qua giao thức MQTT. Các Node không lưu trữ thông tin hệ thống tĩnh (*No Hard-coding*) mà tự định danh và quản lý danh sách tính năng thông qua tệp `config.json` nội bộ. Khi vừa khởi động, chúng sẽ tự động xuất bản (*publish*) gói tin nhận diện trực tiếp lên hệ thống.
- **Tầng đám mây và Dịch vụ (Cloud Backend Services):** Dựa trên cấu trúc mã nguồn dự án, hệ thống sử dụng một Backend linh hoạt kết hợp Broker MQTT (Adafruit IO) làm trung tâm điều phối luồng dữ liệu thời gian thực. Các Microservices viết bằng Python (như `admin_service.py`, `automation_service.py`, `notification_service.py`) làm nhiệm vụ lắng nghe các Node mới gia nhập, xử lý logic tự động hóa, lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian và gửi thông báo cảnh báo.
- **Tầng giao diện người dùng (Client App):** Ứng dụng điều khiển (Web/Mobile) được thiết kế theo hướng dữ liệu (*Data-driven*). Ứng dụng không biên dịch cứng các nút bấm điều khiển mà tự động dựng hình và sinh giao diện (*Dynamic UI Generation*) dựa trên gói tin siêu dữ liệu (Metadata JSON) của từng Node được đồng bộ từ Cloud về.

Sự phân tách này giúp hệ thống đạt được tính linh hoạt tối đa: khi thêm một thiết bị phần cứng mới, thiết bị sẽ tự động kết nối và đăng ký thẳng với hệ thống máy chủ, đảm bảo luồng dữ liệu lập tức lan truyền lên ứng dụng hiển thị.

3.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)

3.2.1 Mô hình EERD

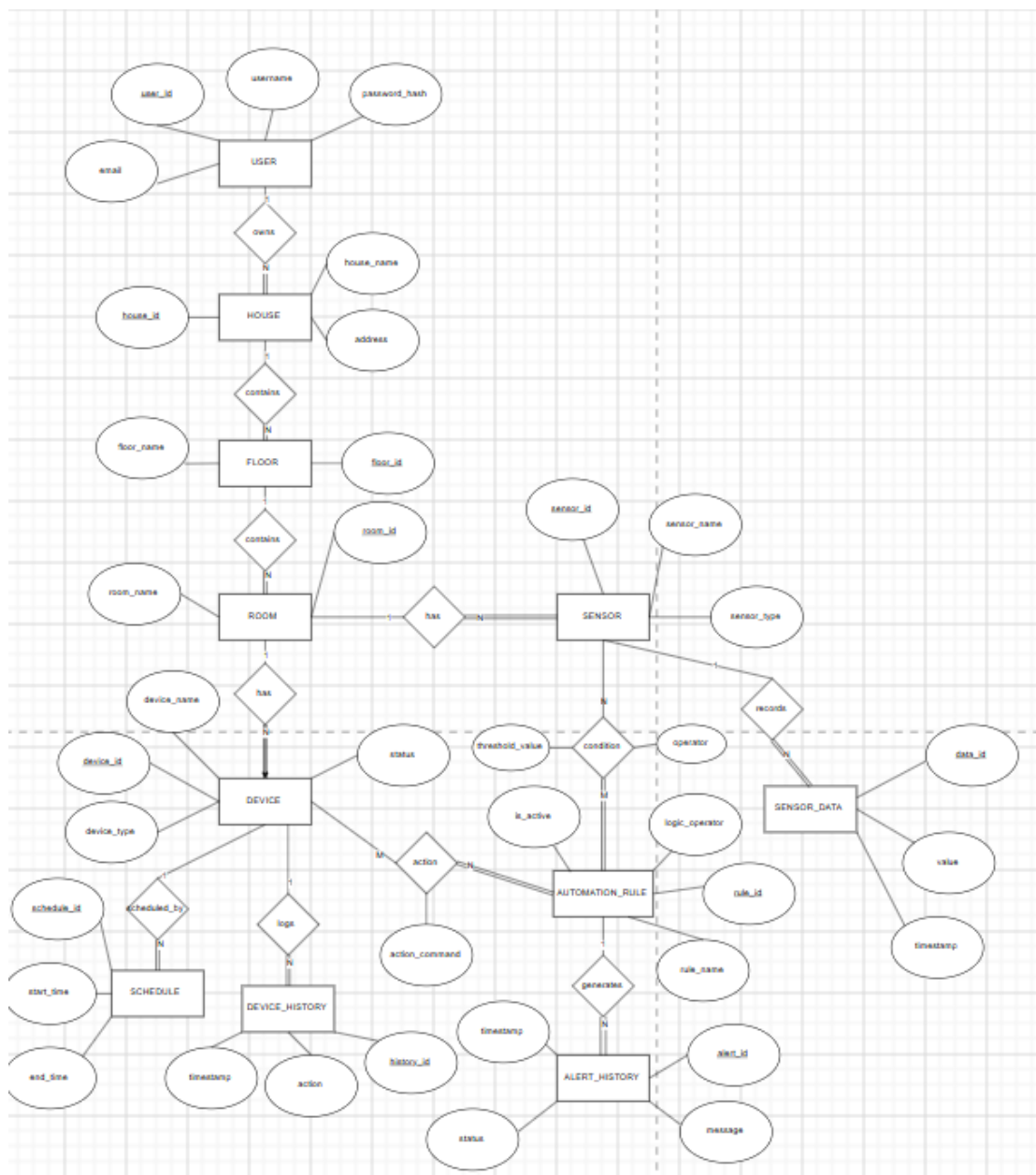


Figure 8: Mô hình EERD cho Hệ thống

3.3 Thiết kế giao diện (UI/UX Design)

3.3.1 Màn hình Đăng nhập và Khởi đầu

Màn hình Đăng nhập:

Giao diện đăng nhập được thiết kế đơn giản và thân thiện với người dùng, bao gồm các trường nhập *Username*, *Password* và nút *Login*. Người dùng mới có thể lựa chọn chức năng *Sign up* để tạo tài khoản mới trước khi truy cập hệ thống.

1. Màn hình Đăng nhập

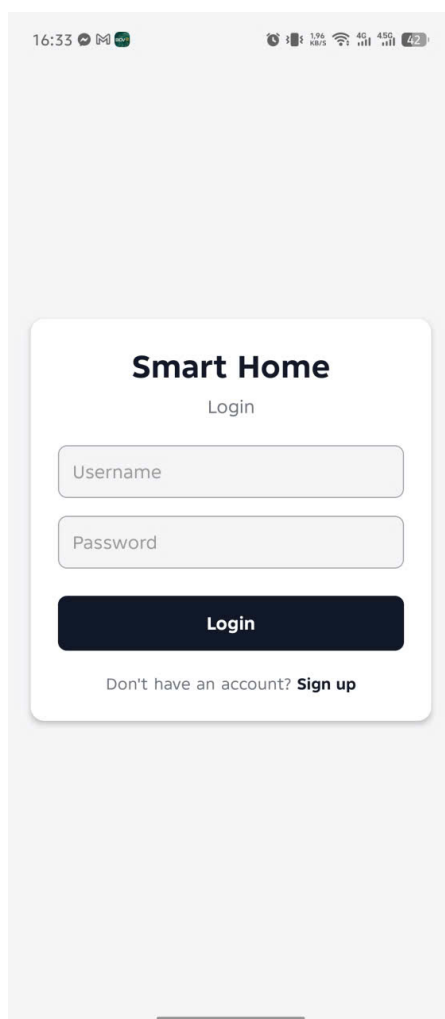


Figure 9: Giao diện màn hình Đăng nhập

2. Màn hình Chào mừng

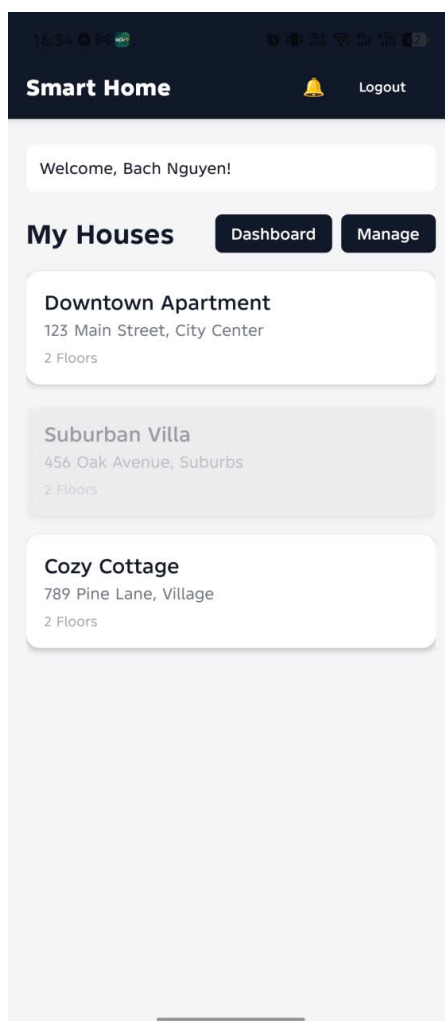


Figure 10: Giao diện màn hình Chào mừng

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị thông điệp chào mừng được cá nhân hóa (ví dụ: “*Welcome, Bach Nguyen!*”) cùng danh sách các ngôi nhà mà người dùng đang quản lý.

3.3.2 Quản lý Ngôi nhà (House Management)

Hệ thống cho phép người dùng quản lý đa dạng các loại hình bất động sản thông qua giao diện trực quan và dễ sử dụng.

- **Danh sách Nhà:** Hiển thị tên nhà, địa chỉ và số lượng tầng của từng ngôi nhà (ví dụ: *Downtown Apartment, Suburban Villa*).
- **Màn hình Nhà**

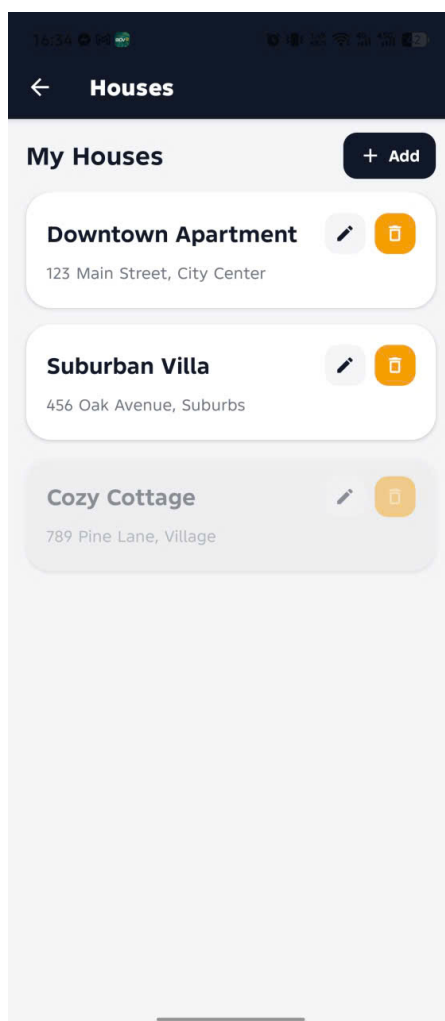


Figure 11: Giao diện màn hình Nhà

- **Thêm/Sửa Nhà:** Giao diện dạng cửa sổ nổi (*Popup*) hỗ trợ nhập nhanh các thông tin như:
 - House Name
 - Address
 - City
 - Country

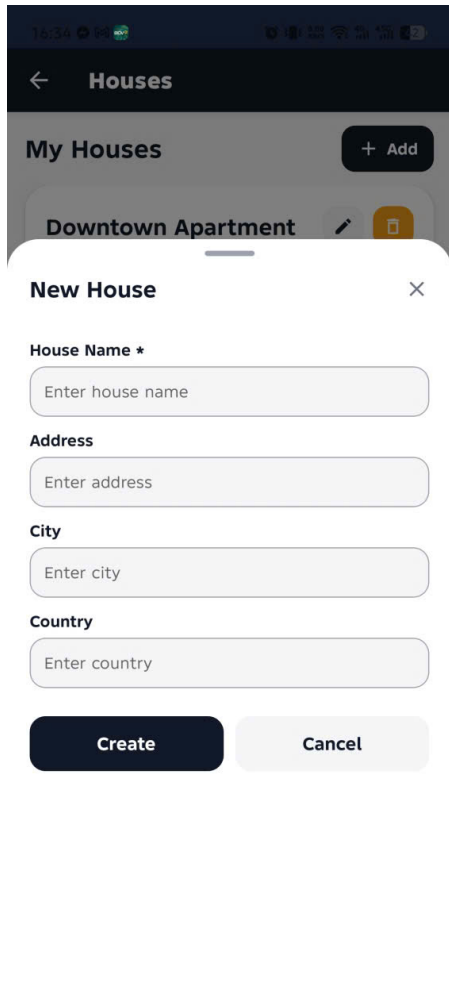


Figure 12: Giao diện màn hình Thêm nhà

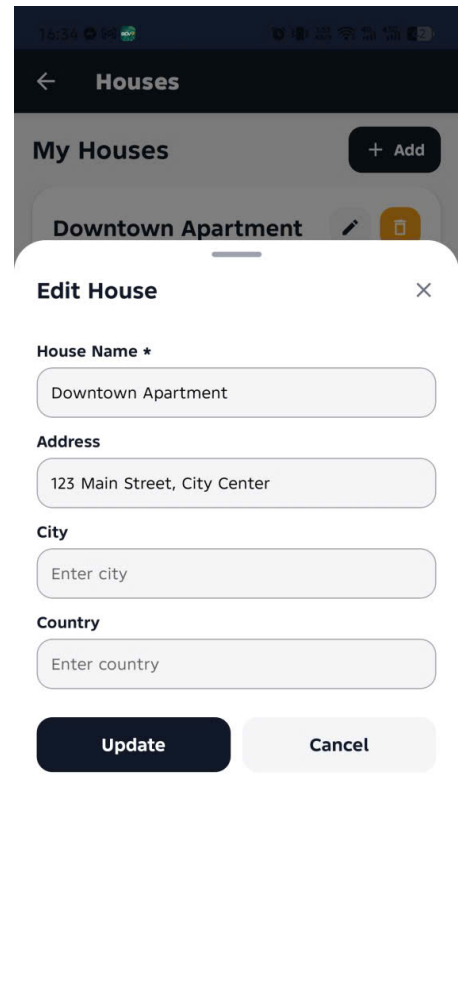


Figure 13: Giao diện màn hình Edit

- **Thao tác nhanh:** Mỗi mục nhà đều được tích hợp biểu tượng *Edit* và *Delete* nhằm hỗ trợ người dùng chỉnh sửa hoặc xóa thông tin nhà một cách linh hoạt.

3.3.3 Điều khiển Thiết bị và Tiện ích

Giao diện điều khiển được phân chia theo từng phòng chức năng (ví dụ: *Living Room*) nhằm tối ưu hóa khả năng giám sát và điều khiển thiết bị.

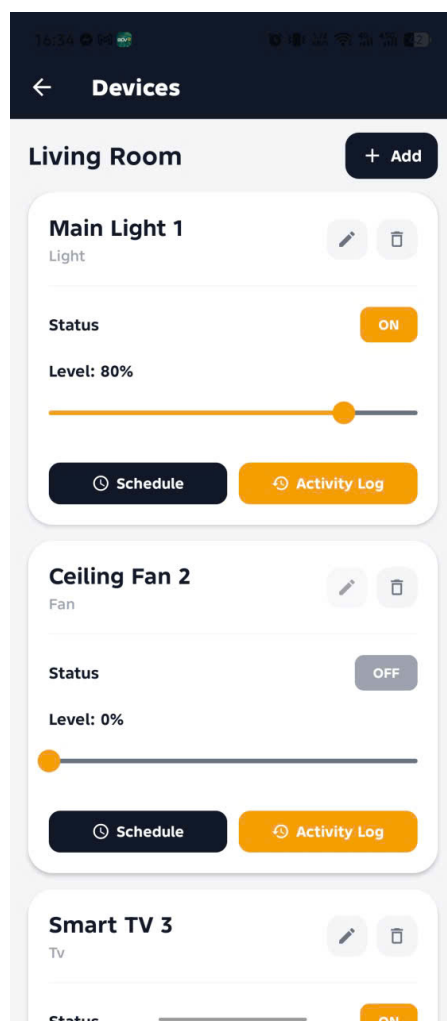


Figure 14: Giao diện màn hình Điều khiển Thiết bị

- **Thẻ thiết bị (Device Cards):** Mỗi thiết bị như đèn, quạt hoặc TV được hiển thị trên một thẻ riêng biệt với đầy đủ thông tin:
 - **Trạng thái:** Nút gạt chuyển đổi *ON/OFF* giúp bật hoặc tắt thiết bị nhanh chóng.
 - **Mức độ hoạt động:** Thanh trượt (*Slider*) cho phép điều chỉnh cường độ sáng của đèn hoặc tốc độ quạt (ví dụ: *Level 80%*).
- **Chức năng mở rộng:** Hệ thống tích hợp trực tiếp các chức năng:
 - **Schedule:** Lập lịch hoạt động tự động cho thiết bị.
 - **Activity Log:** Xem lại lịch sử bật/tắt của từng thiết bị.

3.3.4 Tổng quan và Điều hướng

- **Thanh điều hướng (Header):** Luôn hiển thị tên ứng dụng, biểu tượng *Notification* để cập nhật các sự kiện vượt ngưỡng và nút *Logout* để đăng xuất khỏi hệ thống.

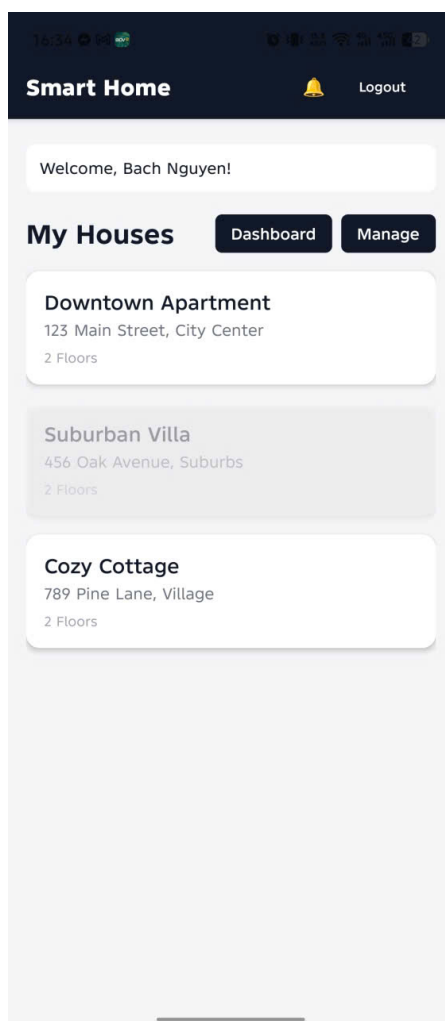


Figure 15: Giao diện màn hình Tổng quan và điều hướng

- **Chế độ xem:** Người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa:
 - **Dashboard:** Hiển thị biểu đồ thống kê và thông tin tổng quan của hệ thống.
 - **Manage:** Quản lý chi tiết cấu trúc tầng, phòng và thiết bị trong ngôi nhà.

4 HIỆN THỰC HỆ THỐNG

4.1 Cấu hình phần cứng (Hardware Configuration)

Quá trình hiện thực phần cứng tập trung vào việc thiết lập hệ sinh thái đồng nhất dựa trên mạch Yolo:Bit, đảm bảo khả năng giao tiếp linh hoạt và tính sẵn sàng cao cho mô hình nhà thông minh tầng.

- **Thiết bị điều khiển trung tâm (IoT Gateway):** Dự án sử dụng mạch **Yolo:Bit** đóng vai trò làm trạm trung chuyển dữ liệu trung tâm. Tận dụng sức mạnh của vi điều khiển ESP32, Gateway được cấu hình chạy song song hai giao thức mạng:
 - **Wi-Fi (MQTT):** Kết nối với hệ thống Cloud (Adafruit IO) để truyền tải dữ liệu và nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng mobile.
 - **ESP-NOW:** Quản lý mạng nội bộ, lắng nghe và phản hồi tín hiệu từ các thiết bị đầu cuối trong phạm vi kết nối không dây.
- **Thiết bị đầu cuối (Nodes):** Cũng sử dụng mạch **Yolo:Bit**, nhưng tập trung vào nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) và điều khiển các module chấp hành (quạt, đèn). Các Node này giao tiếp trực tiếp với Gateway qua ESP-NOW để tối ưu hóa năng lượng và tốc độ phản hồi.
- **Cơ chế định danh qua config.json:** Để hỗ trợ khả năng mở rộng (Plug-and-Play), mỗi mạch Yolo:Bit đều lưu trữ một tệp **config.json** trong bộ nhớ Flash.
 - Đối với Gateway: Lưu trữ thông tin WiFi, thông tin Broker MQTT và danh sách các Node đã được ghép nối (*Peers*).
 - Đối với Node: Lưu trữ định danh (*Device ID*), loại thiết bị và danh sách tính năng (*Capabilities*).

Việc tách biệt này cho phép thay đổi vai trò hoặc cấu hình của thiết bị mà không cần sửa đổi mã nguồn Python cốt lõi.

4.2 Phát triển Ứng dụng Mobile

4.3 Cài đặt các tính năng đặc trưng

5 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

5.2 Kết quả đạt được

5.3 Đánh giá hiệu năng

6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sau một thời gian nghiên cứu và triển khai, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu cho đề án "Xây dựng ứng dụng mobile quản lý các thiết bị trong nhà". Các kết quả cụ thể bao gồm:

- **Phần cứng:** Thiết lập thành công hệ thống thu thập dữ liệu sử dụng Yolo:Bit và cảm biến DHT20. Các thiết bị đầu ra như Quạt, LED RGB và LCD hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các lệnh điều khiển.
- **Kết nối:** Xây dựng thành công luồng dữ liệu hai chiều thông qua giao thức MQTT và Server Adafruit IO, đảm bảo tính thời gian thực cho hệ thống.

- **Tính năng:** Hoàn thiện 05 module chức năng cơ bản, bao gồm hiển thị dữ liệu, cảnh báo vượt ngưỡng, điều khiển từ xa, ghi nhận lịch sử và giao diện quản lý phân cấp.
- **Quản lý:** Ứng dụng đã giải quyết được bài toán quản lý thiết bị theo đơn vị Tầng và Phòng, giúp người dùng dễ dàng thao tác trong không gian nhà ở phức tạp.

6.2 Hạn chế

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- **Thiết bị:** Do giới hạn về số lượng linh kiện, mô hình hiện tại chỉ dừng lại ở mức độ mô phỏng cho một vài phòng tiêu biểu, chưa triển khai được trên quy mô toàn bộ căn nhà thực tế.
- **Tính phụ thuộc:** Hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet và Server bên thứ ba (Adafruit). Nếu mất kết nối Wi-Fi, việc điều khiển từ xa sẽ bị gián đoạn.
- **Bảo mật:** Mức độ bảo mật trên giao thức MQTT cơ bản chưa cao, dễ bị can thiệp nếu thông tin về Key và User của Server bị lộ.

6.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, để nâng cấp hệ thống trở nên chuyên nghiệp và thông minh hơn, nhóm định hướng các hướng phát triển sau:

- **Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI):** Sử dụng các thuật toán học máy để phân tích thói quen người dùng, từ đó tự động hóa việc điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng mà không cần lập lịch thủ công.
- **Điều khiển bằng giọng nói:** Tích hợp các trợ lý ảo như Google Assistant hoặc Amazon Alexa để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đặc biệt hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật.
- **Mở rộng hệ sinh thái:** Kết nối thêm các loại cảm biến và thiết bị chấp hành khác như: cảm biến khí gas, khóa cửa điện tử, rèm cửa tự động và camera giám sát.
- **Giải pháp Offline:** Phát triển thêm Local Gateway để hệ thống vẫn có thể hoạt động ổn định trong mạng nội bộ ngay cả khi mất kết nối Internet.